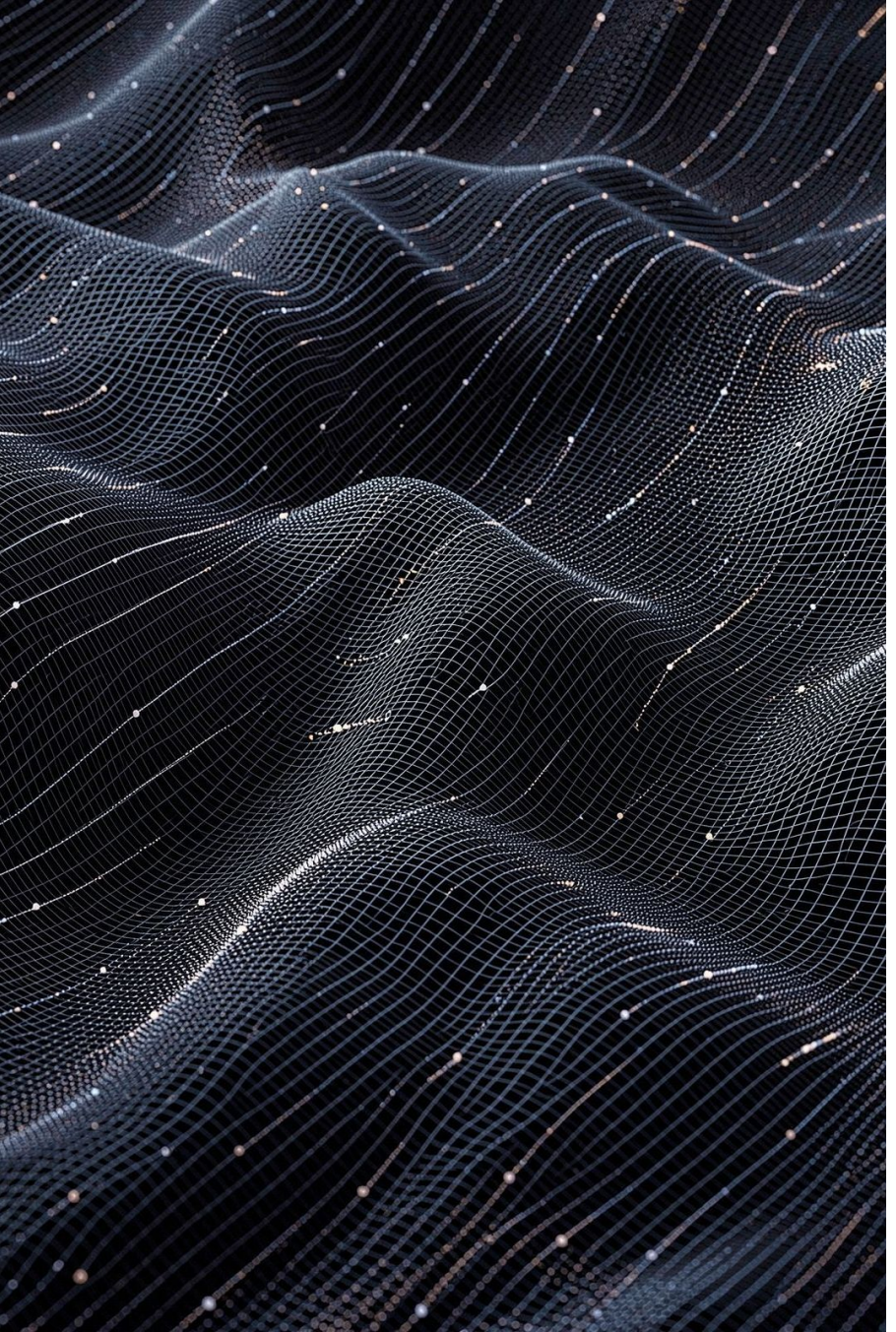


Visión por Computadora con Python

Fundamentos de Inteligencia Artificial e Imágenes Digitales con OpenCV

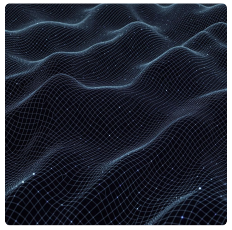
CURSO INTRODUCTORIO

PYTHON · OPENCV · IA

Made with GAMMA

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La **IA** busca crear sistemas que perciban, aprendan y tomen decisiones. No es automatización tradicional: **aprende patrones**, no ejecuta reglas fijas.



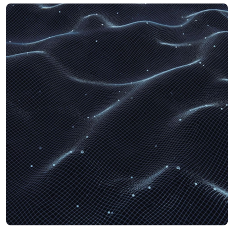
Asistentes virtuales

Reconocimiento de voz y lenguaje natural



Recomendación

Sistemas que aprenden preferencias del usuario



Reconocimiento facial

Detección y comparación de rostros en imágenes



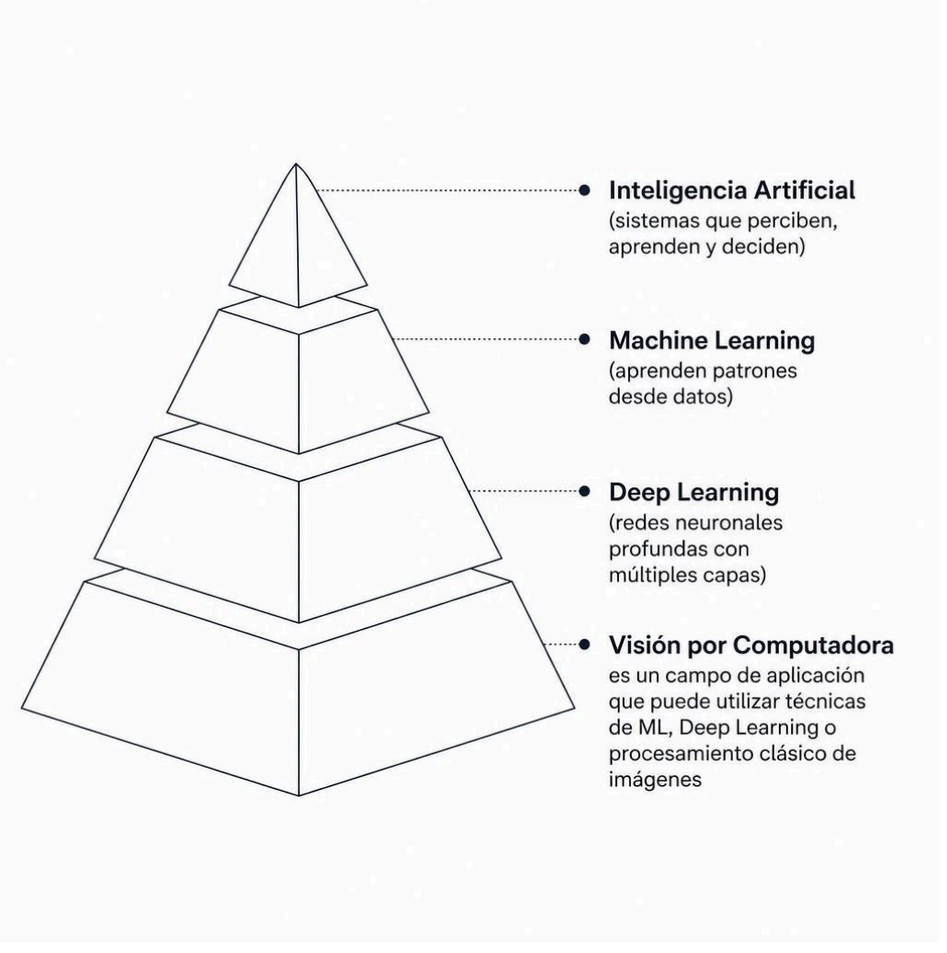
Detección de objetos

Identificación de elementos en tiempo real

Made with GAMMA

Jerarquía de la Inteligencia Artificial

La **visión por computadora** es un campo que utiliza técnicas de IA para interpretar imágenes. Puede apoyarse en aprendizaje automático o en procesamiento clásico de imágenes.



IA → Machine Learning → Deep Learning

Deep Learning es subcategoría de ML, que a su vez es parte de la IA

Visión por Computadora

Campo transversal que puede usar cualquiera de estas técnicas

Made with GAMMA

IA Débil frente a IA Fuerte

Característica	IA Débil (estrecha)	IA Fuerte (AGI)
Alcance	Una tarea específica	Cualquier tarea cognitiva
Estado actual	Existe y se usa hoy	Concepto teórico
Ejemplo	Clasificador de imágenes	Sin ejemplo real
Flexibilidad	Baja; no transfiere conocimiento	Alta; razona en contextos nuevos

Un sistema que clasifica imágenes con alta precisión no posee inteligencia general. La IA fuerte sigue siendo un concepto teórico.

Made with GAMMA

Sistemas Basados en Reglas frente a Sistemas Aprendidos

Sistema basado en reglas

El programador define condiciones explícitas `IF/ELSE`. Funciona bien en dominios acotados, pero falla ante casos no previstos.

```
if tiene_bigote and orejas_puntiagudas:
    return "gato"
else:
    return "desconocido"
```

Sistema aprendido

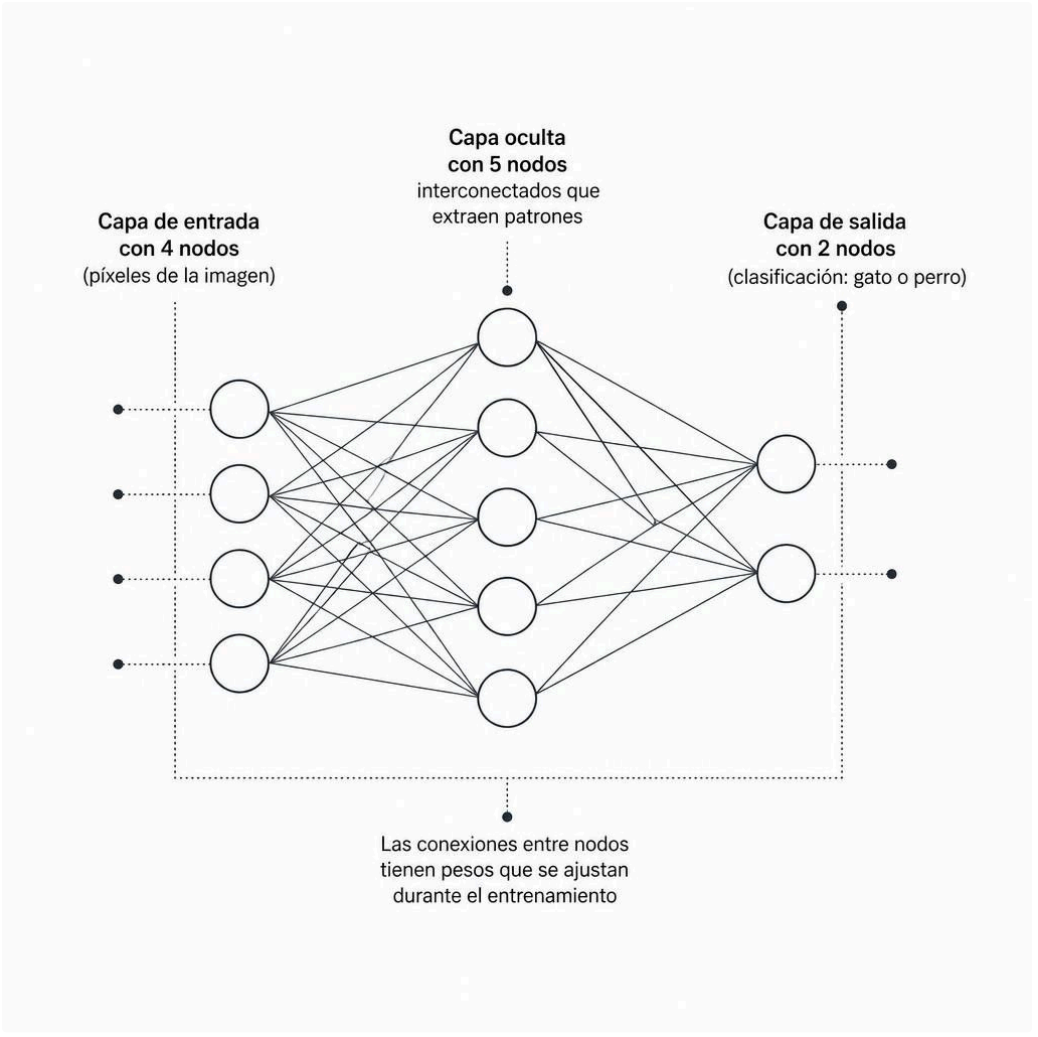
El modelo identifica patrones a partir de ejemplos etiquetados. Generaliza mejor, pero depende de la calidad de los datos.

```
# El modelo aprendió patrones
# a partir de miles de imágenes
resultado = modelo.predecir(imagen_nueva)
```



Made with GAMMA

Machine Learning y Deep Learning



¿Cómo aprende una red neuronal?

Cada conexión tiene un **peso** que se ajusta durante el entrenamiento. La red aprende qué características distinguen un gato de un perro.

Entrenamiento

Ajuste de pesos con datos etiquetados

Inferencia

Uso del modelo para predecir

Aspecto	Machine Learning	Deep Learning
Datos	Cantidades moderadas	Grandes volúmenes
Características	Extraídas manualmente	Aprendidas automáticamente
Recursos	Moderados	Intensivos (GPU)
Ejemplo	Regresión, SVM	CNN, transformadores

Made with GAMMA

IA en el Cumplimiento de la Ley

La IA puede apoyar investigaciones, pero **ningún resultado automático es concluyente** sin verificación humana.

Análisis de vídeo

Detección de objetos y lectura de matrículas en grandes volúmenes

Búsqueda autorizada

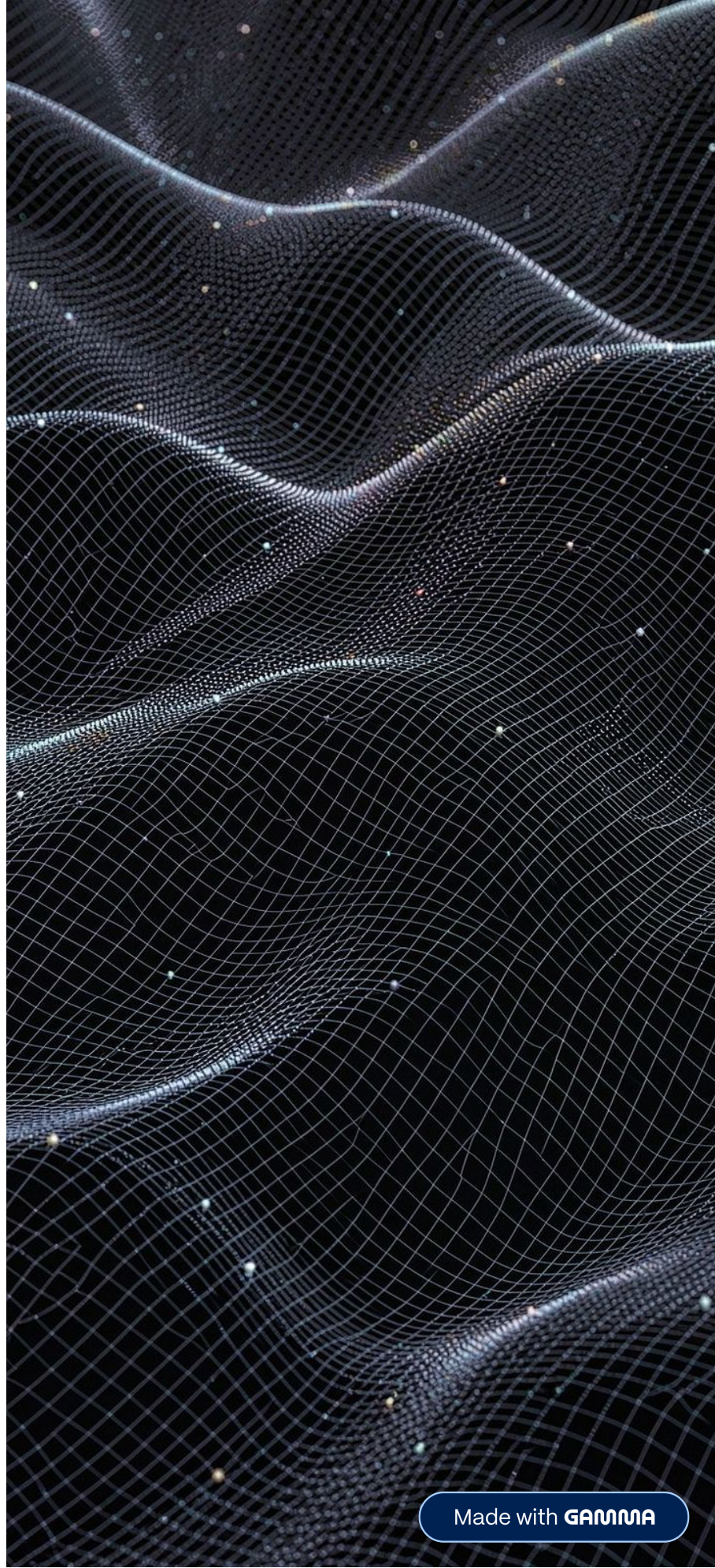
Localización de personas desaparecidas con supervisión y autorización

Falsos positivos

Una coincidencia incorrecta puede desviar una investigación

Supervisión humana

Toda decisión relevante requiere revisión y documentación



Ética y Privacidad en el Reconocimiento Facial

Flujo de datos biométricos



Principios clave

- **Minimización:** recopilar solo lo necesario
- **Transparencia:** informar sobre finalidad y uso
- **Proporcionalidad:** el uso debe justificarse
- **Supervisión:** revisión humana de decisiones
- **Sesgos:** evaluar el sistema en condiciones reales

⚠ Una representación matemática del rostro también es dato sensible y requiere protección.

Made with GAMMA

Imágenes Digitales y Primeros Pasos con OpenCV

Una imagen es una matriz

Cada píxel almacena un valor entre **0** (negro) y **255** (blanco). En color, hay tres canales.

```
import numpy as np
imagen = np.array([
    [0,   50, 100],
    [150, 200, 255],
    [255, 100, 0]
], dtype=np.uint8)
print(imagen.shape)  # (3, 3)
print(imagen[0, 0])  # 0 → negro
```

Espacios de color

RGB

Rojo, Verde, Azul — estándar digital

BGR

Orden usado por OpenCV al leer imágenes

HSV

Tono, Saturación, Valor — útil para segmentar colores

Made with GAMMA

Manipulación de Imágenes con OpenCV

Operaciones básicas

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread("foto.jpg")

# Brillo
mas_clara = np.clip(
    img.astype(np.int16) + 40,
    0, 255).astype(np.uint8)

# Contraste
contraste = np.clip(
    img.astype(np.float32) * 1.5,
    0, 255).astype(np.uint8)

# Redimensionar
reducida = cv2.resize(
    img, (320, 240),
    interpolation=cv2.INTER_AREA)

# Recortar ROI
roi = img[50:200, 100:300]

cv2.imwrite("resultado.png", roi)
```

Conceptos clave

- `np.clip()` evita desbordamiento de valores
- Las dimensiones en `resize()` son `(ancho, alto)`
- El slicing `[y1:y2, x1:x2]` excluye el límite final
- La interpolación `INTER_AREA` es preferible al reducir
- Ampliar no recupera detalles perdidos

Comprobar siempre que `imagen is not None` antes de procesar.

Made with GAMMA